

G_0 叫特解或基本解, 是无界空间的格林函数, 满足含 δ 函数的非齐次方程, 具有奇异性。 G_1 则满足相应的齐次方程和一定的边界条件, 在整个区域内是正规的、无奇异性的。

G 的具体形式取决于空间维数和坐标。

(a) 一维情况

$$G_0 = -\frac{1}{2\varepsilon_0} |x - x'| \quad (1.3.6)$$

$$G_1 = c_1 x + c_2 \quad (1.3.7)$$

式中 c_1 和 c_2 为待定常量。

(b) 二维极坐标情况

$$G_0 = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \ln |\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'| \quad (1.3.8)$$

$$G_1 = C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) (C_m \rho^m + D_m \rho^{-m}) \quad (1.3.9)$$

式中, $C_0, D_0, A_m, B_m, C_m, D_m$ 均为待定常量。取 α 为 $\boldsymbol{\rho}$ 与 $\boldsymbol{\rho}'$ 间的夹角, 则

$$|\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'| = \sqrt{\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos \alpha} \quad (1.3.10)$$

利用公式

$$\ln(1 + u^2 - 2u \cos \alpha) = -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos k\alpha}{k} u^k \quad (u < 1) \quad (1.3.11)$$

可将 G_0 中的因子 $\ln |\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'|$ 展开为

$$\ln |\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}'| = \ln \rho_{>} - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\rho_{<}}{\rho_{>}} \right)^k \frac{\cos k\alpha}{k} \quad (1.3.12)$$

式中, $\rho_{<}(\rho_{>})$ 是 $|\boldsymbol{\rho}|$ 与 $|\boldsymbol{\rho}'|$ 的较小者(较大者)。

(c) 三维球坐标情况

$$G_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (1.3.13)$$

$$G_1 = \sum_{m,n} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) (C_m \cos m\varphi + D_m \sin m\varphi) P_n^m(\cos \theta) \quad (1.3.14)$$

式中, A_n, B_n, C_m, D_m 为待定常量。 G_0 中的因子

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \alpha}} \quad (1.3.15)$$

可用球函数展开:

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \alpha) \\ &= 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) \end{aligned} \quad (1.3.16)$$

式中, $r_{<}(r_{>})$ 是 $|\mathbf{r}|$ 与 $|\mathbf{r}'|$ 的较小者(较大者), α 是 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 之间的夹角, 且

$$\cos \alpha = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi') \quad (1.3.17)$$